

Controle LQG da Velocidade Lateral e Longitudinal de um Quadricóptero com Saturação nos Atuadores

Mercedes Diniz¹

¹Instituto de Tecnologia – Universidade Federal do Pará (UFPA)

mercedes.diniz@itec.ufpa.br

Abstract. *This paper presents the design and implementation of an LQG/LTR controller to regulate the lateral and longitudinal velocities of a quadrotor, considering actuator saturation. A state-space model identified from experimental data was used, and an integrator was added to ensure zero steady-state error. The control strategy combines optimal estimation through a Kalman Filter and optimal regulation via LQR, achieving robust performance in tracking and disturbance rejection.*

1. Introdução

O controle de Veículo Aéreo Não Tripulados (VANTs) do tipo quadrirotor impõe desafios significativos devido à sua natureza multivariável, instabilidade inerente e sensibilidade a ruídos e perturbações. Estratégias modernas de controle, como o *Linear Quadratic Gaussian* (LQG) com recuperação de ganho de malha — Loop Transfer Recovery (LTR) — têm se mostrado eficazes para garantir robustez e precisão mesmo em cenários com limitação de atuadores. Este trabalho explora o uso dessa abordagem no controle das velocidades lateral e longitudinal de um quadricóptero, utilizando modelo identificado a partir de dados reais e simulações em ambiente MATLAB.

2. Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho compreende a definição e ajuste de um modelo linear no espaço de estados obtido a partir de dados experimentais do quadricóptero AR.Drone 2.0. O modelo foi aumentado com integradores para eliminar erro de regime permanente. Em seguida, projetou-se o controlador LQG por meio da combinação entre um regulador LQR e um filtro de Kalman. A técnica de Loop Transfer Recovery (LTR) foi aplicada para melhorar a robustez frente à modelagem imperfeita e à presença de ruído, com avaliação do desempenho por meio de simulações.

2.1. Modelo em Espaço de Estados

As variáveis de estado selecionadas para o modelo são:

$$x^T = [\phi \quad \theta \quad u_{spd} \quad v_{spd}]$$

onde ϕ é o ângulo de rolagem (rad), θ o ângulo de arfagem (rad), u_{spd} a velocidade longitudinal (m/s) e v_{spd} a velocidade lateral (m/s). As saídas medidas são u_{spd} e v_{spd} .

O vetor de entrada é dado por:

$$u(k)^T = [u_v(k) \quad u_u(k)]$$

em que $u_v(k)$ representa o thrust lateral e $u_u(k)$ o thrust longitudinal, ambos limitados entre -1 e 1 para representar a saturação dos atuadores.

O modelo discreto em espaço de estados, adaptado do dataset disponibilizado por [Silveira et al. 2020], é definido como:

$$A = \begin{bmatrix} 0.8177 & -0.0062 & -0.0007 & -0.0076 \\ 0.0055 & 0.8208 & 0.0094 & 0.0007 \\ 0.0271 & -0.7337 & 0.9996 & -0.0005 \\ 0.7289 & -0.0116 & 0.0012 & 0.9989 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.0935 & 0.0022 \\ -0.0019 & 0.0968 \\ -0.0071 & 0.0036 \\ -0.0071 & 0.0021 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Para condicionar o modelo de projeto para o controle, especialmente em relação ao desempenho em baixa frequência, é crucial garantir que o erro de regime permanente em resposta a uma entrada degrau unitária seja exatamente zero. Para conseguir isso [Stevens et al. 2015] sugere a inclusão de um integrador em cada caminho do sistema. Isso é ilustrado pelo esquema da Figura 1 onde a entrada de controle $u(t)$ passa por um integrador ($1/s$) para produzir $\varepsilon(t)$, que então atua sobre o sistema.

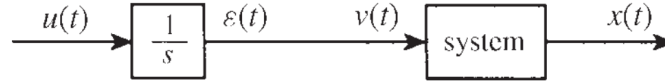


Figura 1. Pré-compensador DC. Fonte: Adaptado de [Stevens et al. 2015].

A seguir, define-se o modelo aumentado:

$$A_a = \begin{bmatrix} I_{n_y \times n_y} & C \cdot A \\ 0_{n \times n_y} & A \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} C \cdot B \\ B \end{bmatrix} \cdot P,$$

$$C_a = \begin{bmatrix} I_{n_y \times n_y} & 0_{n_y \times n} \end{bmatrix}, \quad D_a = D,$$

em que $P = (C \cdot (I - A)^{-1} \cdot B)$ é o pré-compensador, n_y é o número de saídas e n_u o número de entradas. O sistema aumentado é composto por seis estados, e sua controlabilidade e observabilidade foram verificadas por meio do posto das matrizes associadas, ambas com *rank* igual a 6.

A Figura 2 apresenta a resposta em frequência do sistema aumentado, considerando as dinâmicas de controle após a adição de integrador e compensação de ganho DC.

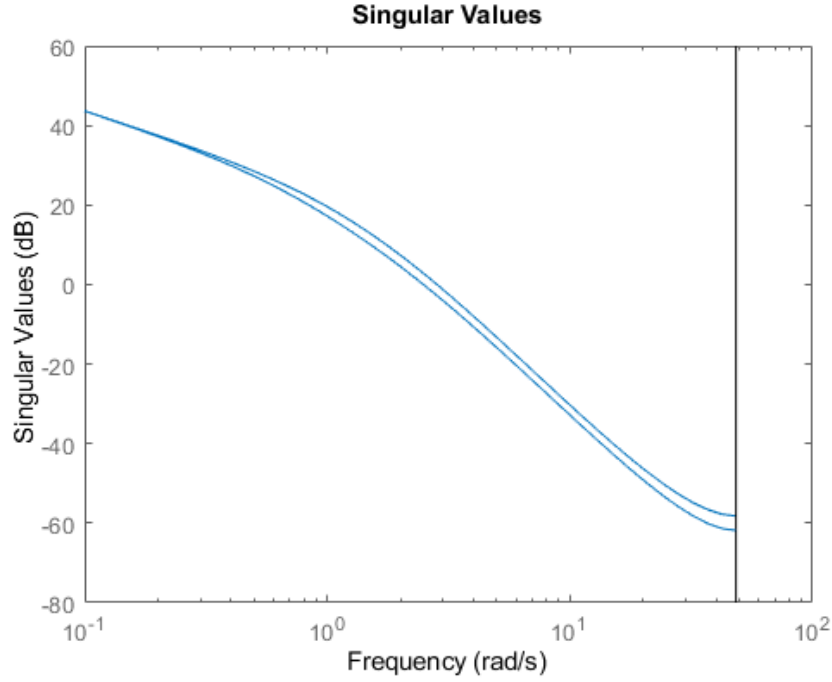


Figura 2. Diagrama de Bode do modelo aumentado.

2.2. Projeto do Controlador LQG

O controle LQG, que integra o Linear-Quadratic Regulator (LQR) e o Filtro de Kalman. Essa abordagem se destaca por sua eficiência e sistematicidade no projeto de controladores para sistemas *Multiple-Input Multiple-Output* (MIMO), como os encontrados em aeronaves. A combinação do LQR e do Filtro de Kalman é particularmente vantajosa por melhorar o desempenho e a robustez do sistema, especialmente em cenários com incertezas na planta e medições ruidosas [Stevens et al. 2015].

O objetivo principal do LQR é garantir a estabilidade e alcançar características de resposta dinâmica desejáveis para o sistema em malha fechada. No foco do LQR está na resolução das Equações Algébricas de Riccati (ARE) para determinar os ganhos de controle. Essas equações permitem o fechamento simultâneo de todos os laços de *feedback*, uma vantagem significativa sobre as técnicas clássicas que fecham um laço por vez e podem enfrentar dificuldades em sistemas multivariáveis complexos [Frank L. Lewis 2012].

A seleção das matrizes de ponderação no índice de desempenho, Q_{lqr} e R_{lqr} , são cruciais para ajustar a performance, influenciando, por exemplo, a velocidade de resposta e o amortecimento do sistema. No projeto discutido nesse trabalho, tais matrizes foram definidas como:

$$Q_{lqr} = \begin{pmatrix} 10^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10^1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10^1 \end{pmatrix}, \quad R_{lqr} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

E o ganho obtido foi:

$$K = \begin{bmatrix} 0.2954 & 0.0017 & 17.3093 & -0.2442 & -0.0917 & 5.3664 \\ -0.0041 & 0.2931 & -0.6146 & -15.9968 & 4.9695 & -0.2605 \end{bmatrix}.$$

Por outro lado, o Filtro de Kalman atua como um estimador de estado ideal, proporcionando uma estimativa precisa dos estados internos da planta, mesmo quando nem todos os estados podem ser medidos diretamente. Ele se baseia em um tratamento probabilístico de ruídos de processo e medição, e funciona como um filtro passa-baixas, resultando em boas capacidades de rejeição de ruído [Frank L. Lewis 2012].

A seleção de Q_{kf} e R_{kf} influencia a capacidade de rejeição de ruído e a precisão da estimativa de estado. Valores menores de Q_{kf} e maiores de R_{kf} indicam um processo mais determinístico e medições mais ruidosas, levando a um filtro que confia mais no modelo. Inversamente, valores maiores de Q_{kf} e menores de R_{kf} indicam um processo mais sujeito a perturbações e medições mais precisas, fazendo com que o filtro confie mais nos dados medidos. No projeto discutido nesse trabalho, tais matrizes foram definidas como:

$$Q_{kf} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{kf} = \begin{pmatrix} 10^4 & 0 \\ 0 & 10^4 \end{pmatrix}.$$

E o ganho obtido foi:

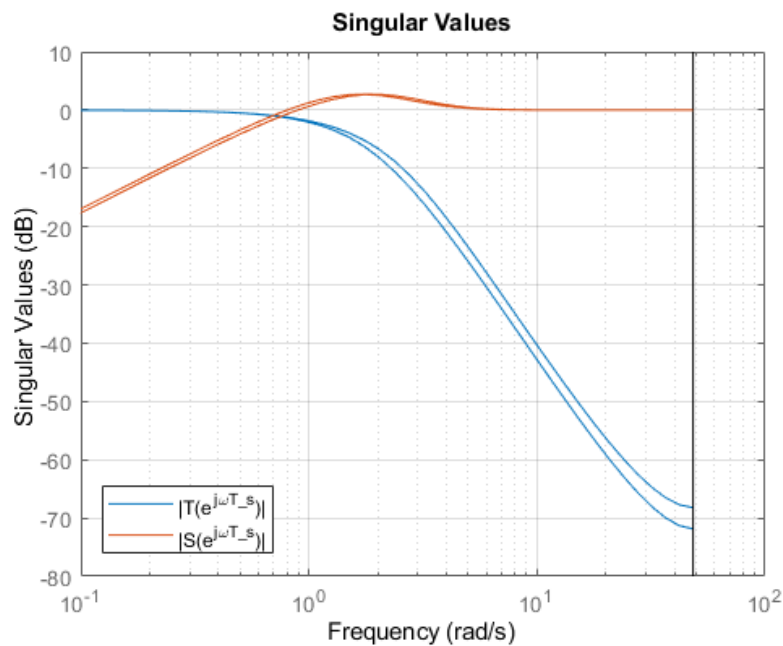
$$L = \begin{pmatrix} 0.2497 & 0.0021 \\ 0.0016 & 0.2492 \\ 0.0003 & -0.0000 \\ 0.0001 & -0.0002 \\ 0.0001 & 0.0278 \\ 0.0279 & 0.0006 \end{pmatrix}.$$

A função de sensibilidade (S_{sen}) e a função de sensibilidade complementar (T_{sen}), associadas ao LQR e ao filtro de Kalman, são apresentadas nas Figuras 3a e 4a, respectivamente. Observa-se que, em ambos os casos, o sistema apresenta ganho aproximadamente unitário em baixas frequências, o que favorece o seguimento de referência e a rejeição de perturbações. Em contrapartida, há uma atenuação significativa em altas frequências, contribuindo para a supressão de ruídos e para um desempenho dinâmico mais estável.

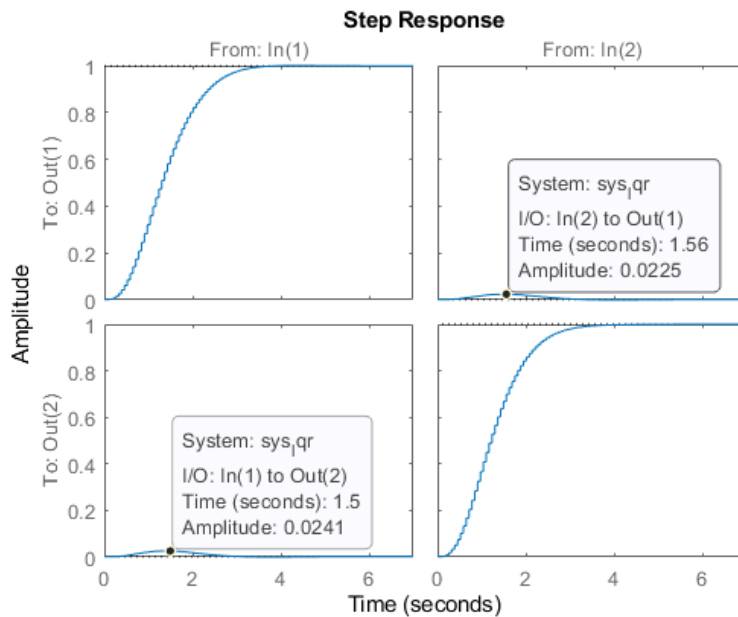
As margens de ganho e fase obtidas para o filtro de Kalman foram, respectivamente, $G_{\text{m dB}} \geq 4,93$ e $P_{\text{m deg}} \geq 44,88$. Já para o LQG, obtiveram-se $G_{\text{m dB}} \geq 6,03$ e $P_{\text{m deg}} \geq 42,9$.

Com o objetivo de avaliar a capacidade de seguimento de referências — tanto da velocidade longitudinal quanto da velocidade lateral —, as Figuras 3b e 4b apresentam as respostas ao degrau unitário dos controladores LQR e filtro de Kalman, respectivamente.

Nas respostas, é possível observar o efeito do acoplamento dinâmico entre os eixos: por exemplo, ao se comandar um movimento na direção lateral (esquerda/direita), pode haver uma pequena resposta indesejada na direção longitudinal (frente/trás), e vice-versa. Esse comportamento é típico de sistemas multivariáveis e deve ser considerado no projeto do controlador.

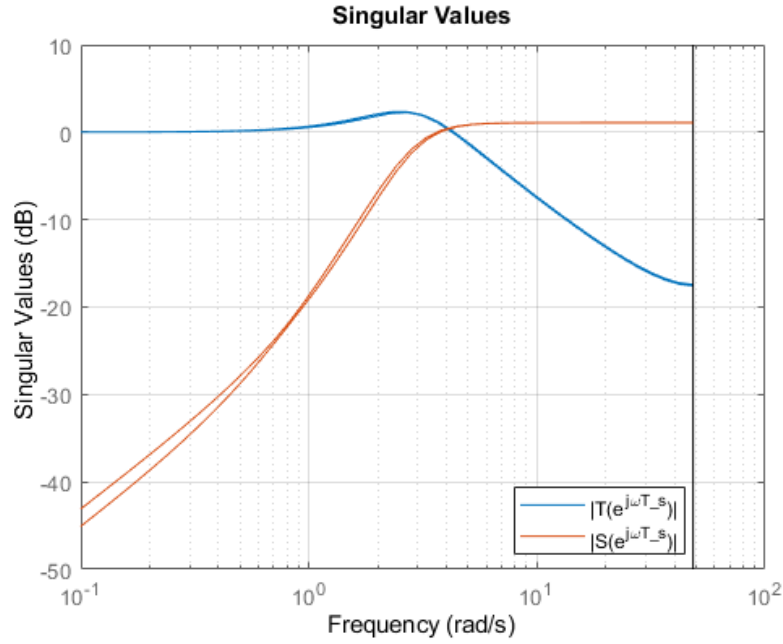


(a) Função de sensibilidade e sensibilidade complementar.

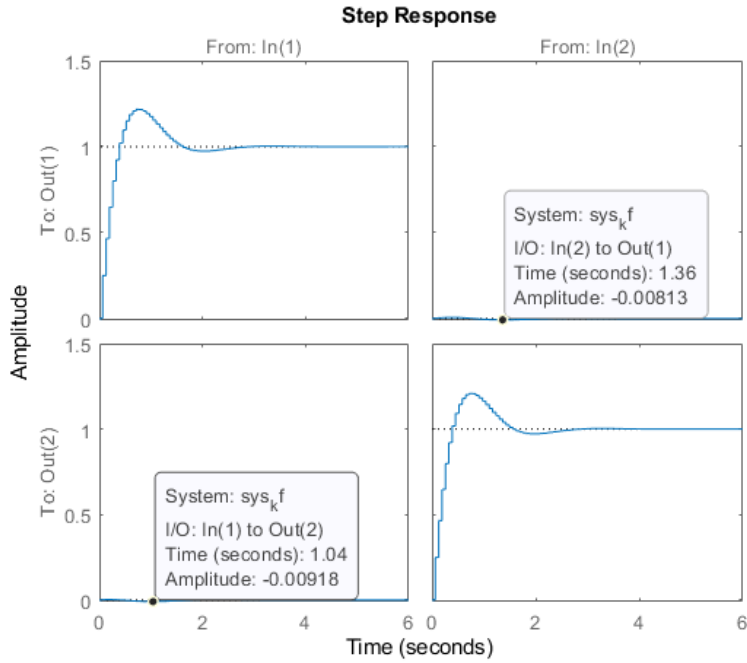


(b) Resposta ao degrau.

Figura 3. LQR.



(a) Função de sensibilidade e sensibilidade complementar.



(b) Resposta ao degrau.

Figura 4. Filtro de Kalman.

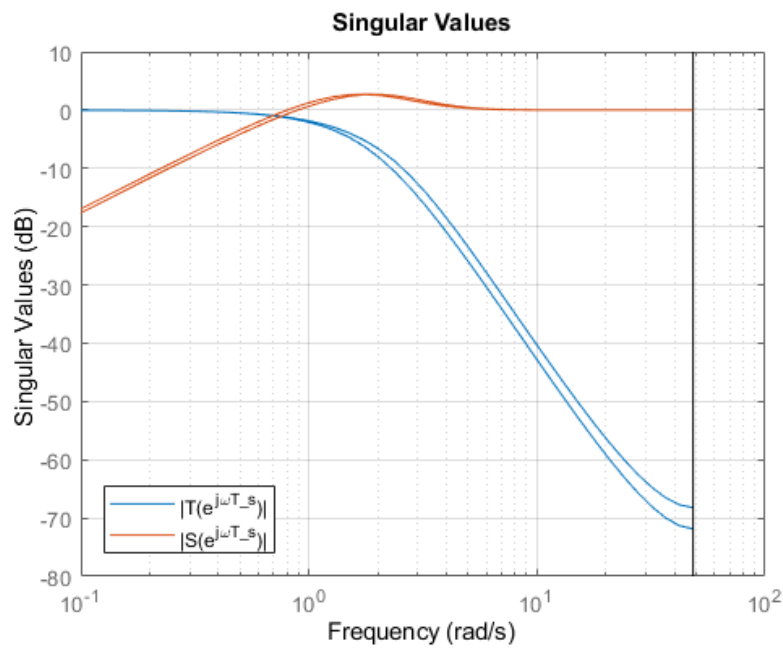
Dessa forma, o modelo compensador dinâmico completo é definido como: small

$$A_{\text{comp}} = \begin{bmatrix} A_a & -B_a K \\ LC_a & A_a - B_a K - LC_a \end{bmatrix}, \quad B_{\text{comp}} = \begin{bmatrix} B_a K(:, 1:n_y) \\ B_a K(:, 1:n_y) \end{bmatrix},$$

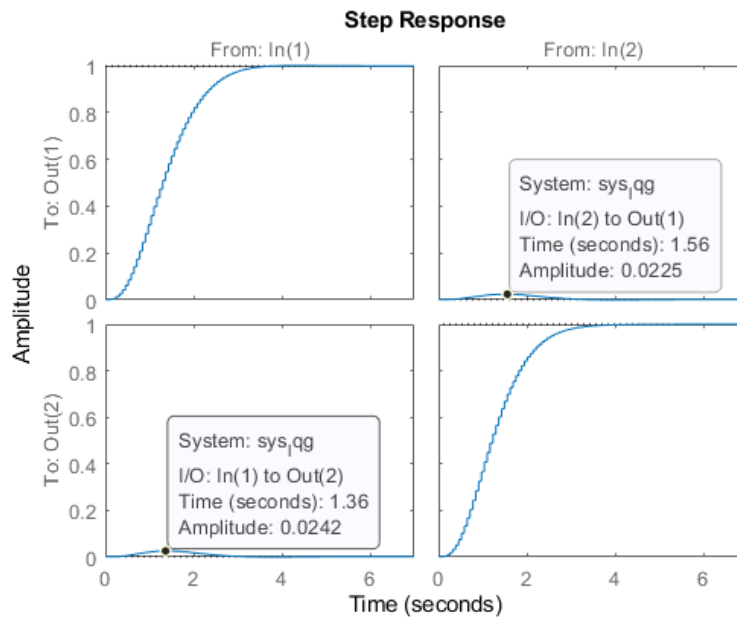
$$C_{\text{comp}} = \begin{bmatrix} C_a & \mathbf{0}_{n_y \times n_a} \end{bmatrix}, \quad D_{\text{comp}} = D,$$

onde n_a representa a ordem do sistema aumentado, sendo neste caso igual a 6.

Considerando que tanto o controlador LQR quanto o filtro de Kalman apresentaram comportamento estável quando avaliados individualmente, a Figura 5 mostra que o LQG também manteve essa característica. Isso é evidenciado tanto pelas margens de ganho e fase quanto pela resposta ao degrau do sistema compensado.



(a) Função de sensibilidade e sensibilidade complementar.



(b) Resposta ao degrau.

Figura 5. LQG.

3. Resultados e Conclusão

As simulações realizadas permitiram avaliar o desempenho do controlador LQG projetado para controlar as velocidades lateral e longitudinal de um quadricóptero em diferentes cenários de operação.

Na Figura 6, observa-se o comportamento do sistema em um cenário sem a presença de perturbações externas nem ruídos de medição. Nessa condição, o controlador apresentou a capacidade de seguimento de referência, com convergência em aproximadamente 4 segundos e com um pequeno efeito do acoplamento.

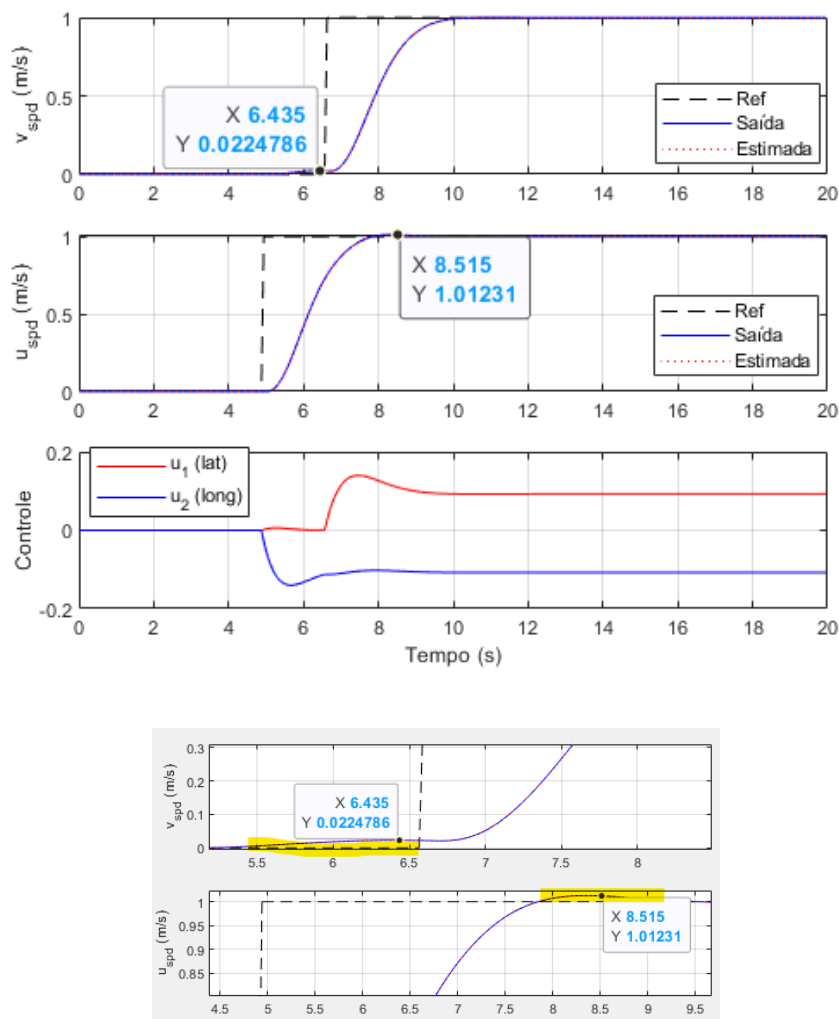
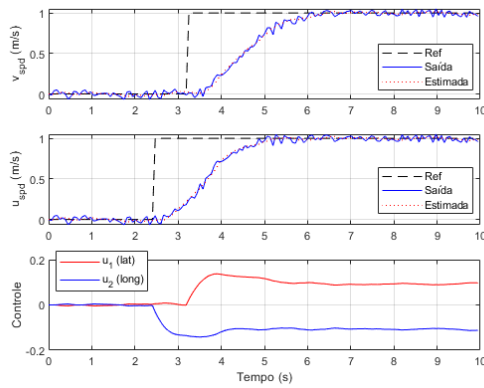
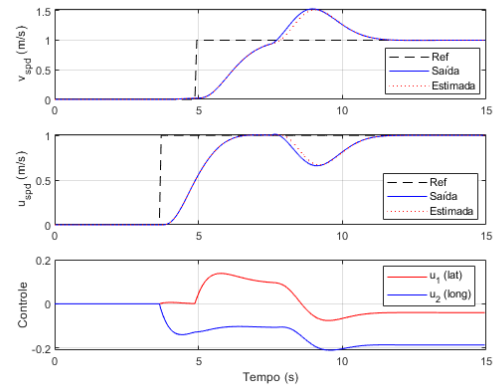


Figura 6. Simulação sem perturbação e ruído.

A Figura 7 mostra os efeitos da introdução de perturbações no sistema. Em particular, foram simuladas duas condições distintas: (a) adição de ruído branco gaussiano à medição das saídas, representando sensores ruidosos, e (b) perturbação constante na dinâmica do sistema, como uma variação de carga.



(a) Ruído branco gaussiano aditivo.



(b) Perturbação constante.

Figura 7. Perturbação de carga e ruído de medição.

Por fim, a Figura 8 apresenta a resposta do sistema sob a influência conjunta de ruídos e perturbações. Apesar das condições adversas, o controlador foi capaz de manter as variáveis controladas próximas às referências desejadas. A atuação do controle, embora mais agressiva, permaneceu dentro dos limites impostos pelos atuadores, sem sinais de saturação contínua.

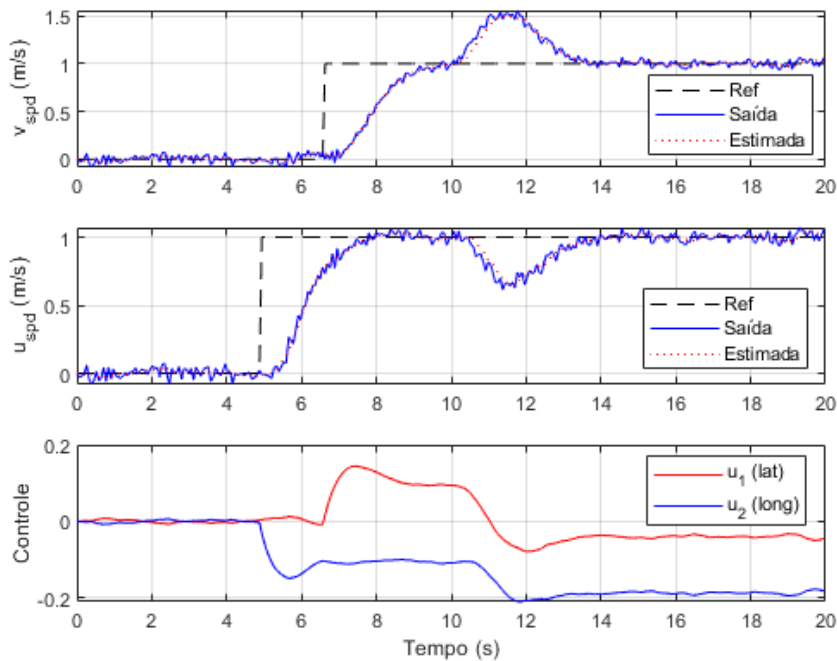


Figura 8. Simulação com perturbação e ruído.

Esses resultados demonstram que a estratégia LQG, combinando estimação ótima com controle ótimo, é uma solução viável e eficiente para sistemas multivariáveis com saturação nos atuadores e sujeitos a incertezas e ruído.

Referências

- Frank L. Lewis, Draguna L. Vrabie, V. L. S. (2012). *Optimal Control*. John Wiley Sons, Inc., Hoboken, NJ, 3 edition.
- Silveira, A., Silva, A., Coelho, A., Real, J., and Silva, O. (2020). Design and real-time implementation of a wireless autopilot using multivariable predictive generalized minimum variance control in the state-space. *Aerospace Science and Technology*, 105:106053.
- Stevens, B. L., Lewis, F. L., and Johnson, E. N. (2015). *Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems*. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, 3 edition.